

★ SPECIAL 1 · 강의본

통화 헤지의 모든 것

왜, 얼마나, 어떻게 헤지하는가 — 학술에서 실무까지

헤지의 논리 · Safe Haven · NPS 정책 · 한국 4기관 · Claude Code 실습

해외에 투자하면 두 개의 위험을 진다 — 자산 위험과 통화 위험.

“통화 위험을 어떻게 다룰 것인가 — 문과생도 이해하는 헤지의 논리부터 실전까지.”

오늘의 지도 — 다섯 갈래

헤지의 논리에서 실습·정책까지

구간	주제	한 줄
1부	헤지란 무엇인가	통화 위험과 헤지의 논리
2부	얼마나 헤지하나	위험 최소화 헤지 비율
3부	한국의 현실	NPS·원화·4기관
4부	거장의 사례	GPFG·NPS·GPIF·CalPERS
5부	실습·과제	Claude Code 메타프롬프트

핵심 질문 — “해외 투자의 통화 위험을 어떻게 다룰 것인가”

이 세션이 던지는 세 가지 메시지

통화 헤지의 큰 그림

1

헤지는 보험이다 — 공짜가 아니다

통화 위험을 없애는 대신 비용을 낸다 · 얼마나 헤지할지는 위험과 비용의 저울질이다.

2

통화마다 성격이 다르다

달러·엔은 위기에 강한 Safe Haven, 원화는 위기에 약한 pro-cyclical — 헤지 전략이 갈린다.

3

학술과 정치는 충돌한다

학술은 원화 자산에 낮은 헤지를 권하나, 환율 안정이라는 거시 목표가 헤지를 요구한다.

국민연금 해외자산 \$600B > 한국 외환보유 \$428B — 단일 펀드가 환율을 흔드는 시대

01

1부 · 헤지란 무엇인가

헤지란 무엇인가 — 두 개의 위험

해외 투자의 통화 위험 · 헤지의 논리 · 비용이라는 대가

해외 투자 = 두 개의 위험

자산이 올라도 통화가 내리면 손해

자산 위험

- 주가·채권 가격의 변동
- 투자 판단의 대상
- 우리가 원해서 지는 위험
- → 알파의 원천

통화 위험

- 환율(달러/원)의 변동
- 원치 않게 달려오는 위험
- 미국 주식 +10%, 원화 강세 -10%
- → 수익이 사라질 수 있다

헤지 = 통화 위험을 선물·스왑으로 제거하는 것 — 자산 위험만 남긴다

헤지는 공짜가 아니다

보험료를 내야 한다

헤지의 효과

- 환율 변동성 제거
- 수익의 안정화
- 위기 시 자산가치 방어
- 부채(연금)와 통화 매칭

헤지의 비용

- 선물 비용 (금리차만큼)
- 롤오버·거래비용
- 고금리 통화 헤지 시 캐리 포기
- → 완전 헤지가 늘 정답은 아니다

핵심 — 얼마나 헤지할지는 “위험 축소”와 “비용”의 저울질이다

02

2부 · 얼마나 헤지하나

얼마나 헤지하나 — 공분산의 답

위험 최소화 헤지 비율 · Safe Haven · Campbell (2010)

위험 최소화 헤지 비율

통화와 자산의 관계가 답을 정한다

$$h^* = -\frac{\text{Cov}(R_a, R_c)}{\text{Var}(R_c)}$$

쉽게 읽으면

- 통화가 자산과 같이 움직이면 → 많이 헤지
- 통화가 반대로 움직이면 → 적게 헤지
- 무관하면 → 전체 헤지

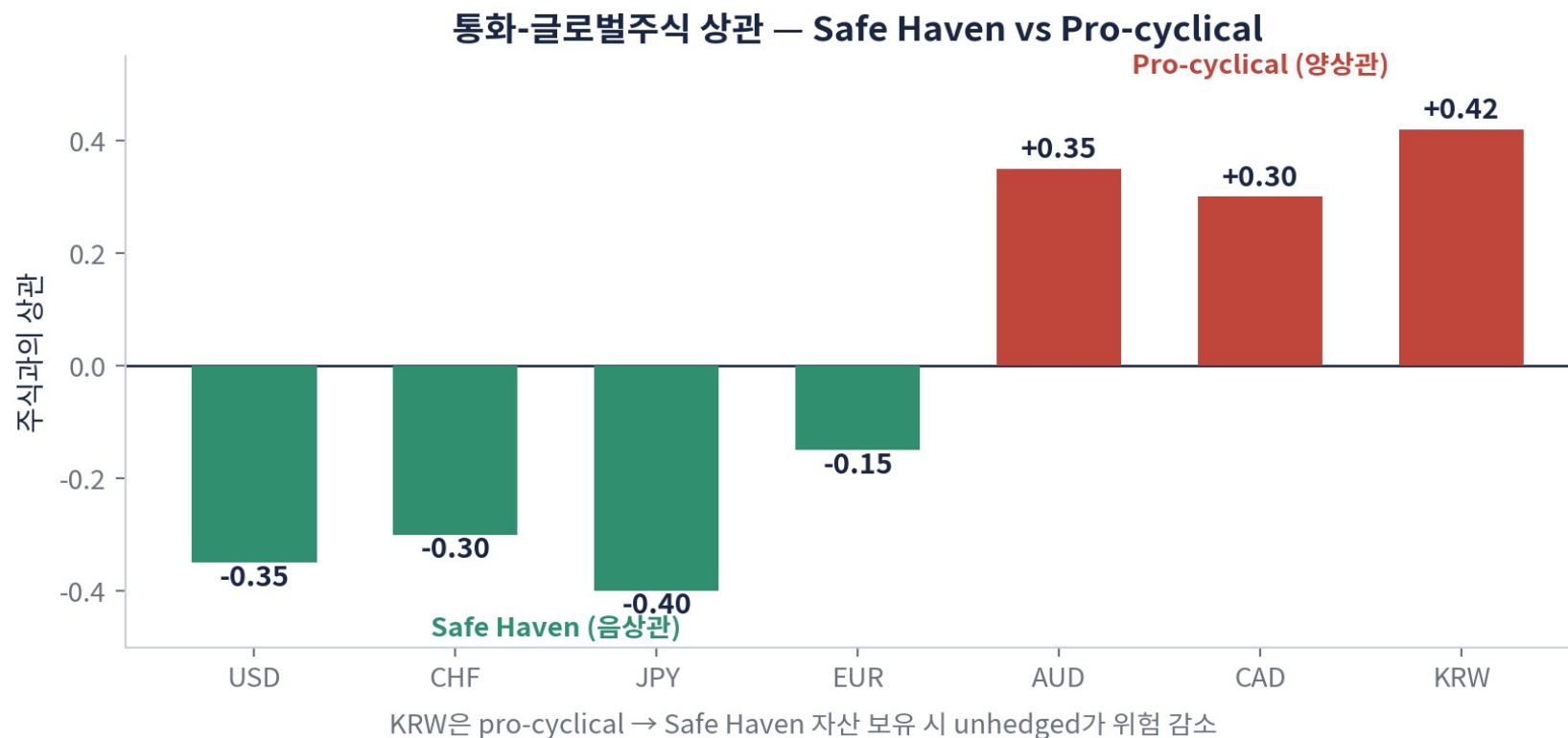
직관

- 통화가 자산 손실을 메워주면
- 굳이 헤지할 이유가 없다
- → Safe Haven이 그런 통화

Campbell, Serfaty-de Medeiros, Viceira (2010) — 통화 헤지의 학술 표준

통화의 두 성격 — Safe Haven vs Pro-cyclical

위기에 강한 통화, 위기에 약한 통화



달러·엔은 위기에 강세(음상관·헤지 덜 필요) · 원화는 위기에 약세(양상관)

자산군별 정답

채권과 주식은 다르다

자산군	최적 헤지	이유
글로벌 채권	거의 100% 헤지	통화가 채권과 무관 → 헤지가 위험 최소화
글로벌 주식	부분 헤지	통화 성격에 따라 다름
원화 기준 주식	낮은 헤지	원화가 pro-cyclical → 안 헤지가 유리

채권은 헤지, 주식은 통화 나름 — 원화 투자자는 특히 낮은 헤지가 학술적 정답

03

3부 · 한국의 현실

한국의 현실 — NPS와 원화

NPS 정책 진화 · 학술-정치 충돌 · 한국 4기관

NPS 헤지 정책의 진화

학술(0%)에서 거시 안정(15%+5%)으로

NPS 통화 헤지 정책의 진화



2015-22 학술 근거로 0% → 2022 원화 급락에 임시 15% → 2025.12 상한 폐지·tactical

학술은 낮은 헤지, 정치는 높은 헤지

누가 옳은가

학술의 권고

- 원화는 pro-cyclical
- → 달러 자산 안 헤지가 위험 감소
- 2015-22 0% 헤지는 학술적으로 정당
- 목적 = 위험 최소화

정치의 압력

- NPS FX 행동이 환율에 영향
- 환율 안정에 NPS 동원 요구
- 2025 원화 7.73% 약세로 손실
- 목적 = 거시 안정

BOK 총재 — NPS에 “Strategic Ambiguity” 요청 · 시장이 예측 못 하게 운영하라

한국 4기관의 서로 다른 위치

규모 · 통화 · 정책이 다르다

기관	규모	본국통화	헤지 정책
NPS	1,458조 / 해외\$600B	KRW (pro-cyc)	15%+5% tactical
KIC	USD 232B	USD-funded	부분 (mismatch 없음)
KSWF	20조 (2026.6 출범)	KRW	GPFG 모델 · 낮은 헤지
국민성장펀드	150조	KRW	국내중심 · 부분헤지

KIC는 달러로 받아 mismatch 없음 · KSWF(2026.6 출범)는 백지에서 설계할 기회

04

4부 · 거장의 사례

거장의 사례 — 세계는 어떻게 하나

Norway GPFG · GPIF · CalPERS · 글로벌 5대 TPA

글로벌 5대 TPA의 선택

모두 pro-cyclical 통화 국가다

기관	통화	선택	교훈
Norway GPFG	NOK	원칙적 unhedged	학술을 그대로 적용
CPPIB	CAD	부분+Factor	One Fund 통합
GIC	SGD	Reference 통합	작은 통화 정밀
Future Fund	AUD	Parametric Overlay	최적화 도입
NZ Super	NZD	철학 통합	작아도 영향력

GPFG의 unhedged가 한국에 가장 가까운 모델 — 원화도 석유 크로네처럼 pro-cyclical

05

5부 · 실습 · 과제

실습 — Claude Code에게 시켜라

코드는 짜지 않는다 · 메타프롬프트로 헤지 엔진을 만든다

실습의 규칙 — 세 박스만 구분하라

문과생도 할 수 있다

① 입력

앰버 박스

메타프롬프트를 Claude Code에
붙여넣는다.

우리가 쓰는 것

② 명령

블루 헤더

실행·개선을 자연어 한 줄로
지시한다.

말로 시킨다

③ 출력

네이비 헤더

Claude가 만든 코드·표·해석을
받는다.

결과를 읽는다

핵심 — 코드를 배우는 게 아니라, “무엇을 시킬지” 를 배운다

실습 — 통화 헤지 엔진 만들기

메타프롬프트를 Claude Code에 그대로 붙여넣는다

과제

- ① 자산-통화 공분산으로 h^* 추정
- ② Safe Haven vs Pro-cyclical 비교
- ③ Naive vs 최적 헤지 성과 비교

확인 포인트

- 채권 h^* 가 1.0에 가까운가?
- 원화 자산 h^* 가 낮게 나오는가?
- 헤지 비용 후에도 유리한가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 통화 헤지 분석가다. 헤지 엔진을 python으로 만들어:

- 1) 미국 주식·채권 + 달러/원 10년 데이터
- 2) 위험최소화 $h^* = -\text{Cov}(\text{자산}, \text{통화}) / \text{Var}(\text{통화})$ 자산군별로 추정
- 3) Safe Haven(달러) vs Pro-cyclical(원화) 상관 비교 차트
- 4) Naive(0%·100%) vs 최적 h^* 변동성 비교
- 5) 헤지 비용(금리차) 반영 후 순효과
각 단계 검증·표 저장·한국어 해석 포함.

수강생은 코드를 짜지 않는다 — Claude Code가 짤다 · Case 2에서 Parametric으로 확장

결과 읽기 — 숫자를 발언으로

코드를 열지 않아도 된다

[입력] 개선 루프 · Claude Code에 입력

원화 자산 h^* 가 왜 낮은지 설명하고, NPS 15% 정책을 학술적으로 변론·반박해줘.

[출력] 결과 · 해석 요약

채권 $h^* \approx 0.95$ — 통화가 채권과 무관 $\rightarrow$ 거의 완전 헤지가 위험 최소
원화 주식 $h^* \approx 0.15$ — 원화 pro-cyclical $\rightarrow$ 낮은 헤지가 위험 감소
Safe Haven(달러) 상관 -0.35 — 위기에 달러 강세가 손실 방어
NPS 15% = 학술 최적(낮은 헤지) + 거시 안정(일부 헤지)의 타협점

이 결과 숫자가 그대로 케이스 IC 발언의 근거가 된다

이번 세션 과제 — 3종

가이드 · 모범답안 제공 · 제출 후 피드백

과제 1

h* 추정

메타프롬프트로 자산군별 h*를
추정하고 본문 수치와 비교.

Claude Code

과제 2

NPS 변론/반박

15% 정책을 학술·비용·정치로 변론
또는 반박하는 2p 메모.

입장 명확히

과제 3

팀 권고안

KSWF 헤지 정책 권고 — 방안+비용
+국회 Q&A 1p (발표 10분).

재추정 주기 포함

모든 권고안에 “재추정 주기” 조항을 — 상관(ρ)은 상수가 아니다 (GPIF의 교훈)

이 세션에서 가져갈 세 가지

통화 헤지의 마무리

1

헤지는 위험과 비용의 저울질이다

완전 헤지가 늘 정답은 아니다 — 통화 성격과 비용을 함께 본다.

2

원화는 특수하다

pro-cyclical 원화는 학술적으로 낮은 헤지가 정답 — 그러나 거시 안정이 이를 흔든다.

3

코드가 아니라 판단을 배운다

Claude Code가 계산을 대신한다 — 우리는 무엇을 시키고 어떻게 해석할지를 배운다.

Case 1(학술·정책) + Case 2(Parametric Lab)로 — 통화 헤지의 실전으로 이어진다